
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Minetico
Revisión [99.99]

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “[Inserte aquí el texto]” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
		Andres Felipe Ardila Neira Duván Andres Alarcón Mora Dilan Andres Ayala Lobo Miguel Angel Veloza Soler	

Documento validado por las partes en fecha: [\[Fecha\]](#)

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dia	Fdo. D./Dia

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	3
CONTENIDO	4
1 INTRODUCCIÓN	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	7
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	¡Error! Marcador no definido.
1.5 Referencias	7
1.6 Resumen	7
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2.1 Perspectiva del producto	8
2.2 Funcionalidad del producto	8
2.3 Características de los usuarios	9
2.4 Restricciones	9
2.5 Suposiciones y dependencias	9
2.6 Evolución previsible del sistema	9
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	9
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	9
3.1.1 Interfaces de usuario	9
3.1.2 Interfaces de hardware	9
3.1.3 Interfaces de software	9
3.1.4 Interfaces de comunicación	10
3.2 Requisitos funcionales	10
3.2.1 Requisito funcional 1	¡Error! Marcador no definido.
3.2.2 Requisito funcional 2	¡Error! Marcador no definido.
3.2.3 Requisito funcional 3	¡Error! Marcador no definido.
3.2.4 Requisito funcional n	¡Error! Marcador no definido.
3.3 Requisitos no funcionales	17
3.3.1 Requisitos de rendimiento	17
3.3.2 Seguridad	18
3.3.3 Fiabilidad	¡Error! Marcador no definido.
3.3.4 Disponibilidad	¡Error! Marcador no definido.
3.3.5 Mantenibilidad	19



3.3.6	Portabilidad	19
3.4	Otros requisitos	20
4	APÉNDICES	21

1 Introducción

1.1 Propósito

El objetivo de este documento es describir de manera clara y organizada los requisitos del sistema Minetico, el cual consiste en una página web interactiva basada en una mascota virtual inteligente. Esta mascota utiliza modelos de lenguaje para interactuar con los usuarios y darles asistencia a través de un chat.

Además, este documento sirve como una guía durante el desarrollo del proyecto, ya que permite tener una visión general de lo que se quiere construir, cómo debe funcionar y qué se espera del sistema. De esta forma, todos los integrantes del equipo y las personas involucradas pueden entender el alcance y funcionamiento del proyecto.

El presente documento tiene como objetivo definir de manera clara y detallada los requisitos de **Minetico**, una página web interactiva basada en una mascota virtual inteligente que utiliza modelos de lenguaje (LLM) para dar respuestas inteligentes.

El presente documento va dirigido a la comunidad académica, desde estudiantes hasta docentes en el desarrollo de este proyecto.

Este documento está dirigido a desarrolladores del sistema

- Integrantes del equipo de trabajo

1.2 Alcance

El sistema Minetico es una página web que combina una mascota virtual personalizable con inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje como LLaMA. A través de esta, los usuarios pueden interactuar mediante un chat y recibir respuestas de forma dinámica.

Entre las funcionalidades principales del sistema se incluyen:

- Interacción con la mascota a través de chat inteligente
- Personalización de la mascota mediante skins
- Implementación de un sistema de rachas y recompensas
- Inclusión de minijuegos con enfoque educativo
- Adaptación del sistema según el nivel del usuario

El sistema **Minetico** es una aplicación web que integra una mascota virtual personalizable con inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje como LLaMA, permitiendo a los usuarios interactuar mediante un chat para recibir asistencia.

- *El sistema **Minetico** es una aplicación web que integra una mascota virtual personalizable con inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje como LLaMA, permitiendo a los usuarios interactuar mediante un chat para recibir asistencia.*

- El sistema incluirá funcionalidades como:
 - Interacción mediante chat inteligente
 - Personalización de la mascota mediante skins
 - Sistema de rachas y recompensas
 - Minijuegos educativos
 - Adaptación al nivel del usuario

Este documento es consistente con la descripción general del sistema desarrollada previamente en el proyecto de diseño en ingeniería, donde se define la solución como una herramienta interactiva enfocada en mejorar la experiencia del usuario mediante inteligencia artificial y gamificación.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Andes Ardila	Dilan Ayala	Duvan Alarcón	Miguel Veloza	Alonso P
Rol	Implementador	Cohesionador	Investigador de recursos	Impulsor	Docente
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería	Estudiante de Ingeniería	Estudiante de Ingeniería	Estudiante de Ingeniería	Ingenier
Responsabilidades	Responsable con el trabajo y confiable.	Apoyar a cada integrante del grupo y evitar que los conflictos escalen.	Buscar contactos e información externa para la resolución de distintos problemas.	Dinámico en la resolución de problemas.	Docente
Información de contacto	andresf-ardilan@unilibre.edu.co	Dilana-ayala@unilibre.edu.co	Duvana-alarconm@unilibre.edu.co	Miguel-velozas@unilibre.edu.co	Alonso.g
Aprobación					

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **IA (Inteligencia Artificial):** Tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.
- **LLM (Large Language Model):** Modelo de lenguaje entrenado con grandes cantidades de datos para comprender y generar texto.
- **LLaMA:** Modelo de lenguaje desarrollado para generar respuestas inteligentes.
- **Skin:** Apariencia visual que puede ser personalizada por el usuario.
- **Racha (Streak):** Sistema que registra el uso continuo del usuario dentro de la aplicación.
- **Usuario:** Persona que interactúa con el sistema.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
01	Documentación LLaMA	https://ai.meta.com	2024	Meta AI
02	Papel del ingeniero de Software	Documento interno(Aulas virtuales)	2026	Marcela Cifuentes, Universidad Libre
03	Documento Minetico	Documento interno	2026	Andres Ardila Miguel Veloza Dilan Ayala Duvan Alarcón

1.6 Resumen

Este documento está organizado en varias secciones que permiten entender el sistema de forma progresiva:

- **Sección 1:** Presenta la introducción general, incluyendo el propósito, alcance y definiciones importantes.

- Sección 2: Describe de manera general el sistema, sus funciones y restricciones.
 - Sección 3: Detalla los requerimientos específicos, tanto funcionales como no funcionales.
 - Sección 4: Incluye información adicional y posibles mejoras futuras del sistema.
- Gracias a esta estructura, se facilita la comprensión del proyecto, comenzando desde una visión general hasta llegar a aspectos más técnicos necesarios para su desarrollo.

Descripción general- Adaptación al nivel del usuario

- Edad: Mayores de 12 años
- Nivel: Básico a avanzado
- Conocimientos: Uso básico de tecnología
- Intereses: Videojuegos, aprendizaje interactivo
- Uso de modelo LLaMA como motor de IA
- Dependencia de conexión a internet (si no es local)
- Compatibilidad con navegadores modernos
- Limitaciones de hardware en dispositivos móviles
- El usuario tendrá acceso a internet
- El modelo LLaMA estará disponible y configurado

2 - El sistema será mantenido y actualizado

2.1 Perspectiva del producto

Minetico es un sistema independiente basado en arquitectura cliente-servidor, que interactúa con un modelo de lenguaje (LLaMA) para generar respuestas inteligentes sobre el videojuego llamado minecraft.

El sistema se podrá ejecutar en navegadores web y puede ser adaptado a dispositivos móviles.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema permitirá:

- Interacción con una mascota virtual mediante chat
- Respuestas inteligentes sobre temas específicos
- Personalización de la mascota mediante skins
- Sistema de rachas diarias
- Minijuegos educativos
- Sistema de recompensas
- Adaptación al nivel del usuario
- Edad: Mayores de 12 años
- Nivel: Básico a avanzado
- Conocimientos: Uso básico de tecnología
- Intereses: Videojuegos, aprendizaje interactivo
- Uso de modelo LLaMA como motor de IA
- Dependencia de conexión a internet (si no es local)
- Compatibilidad con navegadores modernos
- Limitaciones de hardware en dispositivos móviles
- El usuario tendrá acceso a internet
- El modelo LLaMA estará disponible y configurado
- El sistema será mantenido y actualizado

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Gamers, <u>jugadores</u> casuales
Formación	Básica primaria, bachillerato, técnico, profesional
Habilidades	Pensamiento lógico y crítico, creatividad, resolución de problemas, multitarea
Actividades	Videojuegos, aprendizaje iterativo

2.4 Restricciones

El sistema en sus primeras versiones arrojará mensajes y tutoriales herrados en algunas ocasiones, además no todas las funciones dichas se podrán implementar en los primeros prototipos y probablemente algunos no sean agregados, la limitante de la IA en sus respuestas por la poca capacidad ya que es gratuita, no podrá crear imágenes o analizar documentos o datos en formato de archivo.

2.5 Suposiciones y dependencias

El usuario contará con acceso a internet, la IA será configurada, además, estará disponible cuando se necesite y el sistema será mantenido y actualizado cuando sea necesario.

2.6 Evolución previsible del sistema

Finalmente se agregarán todas las funcionalidades ya mencionas, esto teniendo en cuenta que algunos se verán eliminados por cuestiones técnicas y/o mejoras en el prototipo, se espera una mejora en la inteligencia artificial y sus respuestas, además de que el asistente genere retroalimentación y se adapte a los gustos de cada uno de los usuarios.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz presenta una pantalla principal con una mascota virtual central, barra de racha, área de chat interactivo y opciones de quiz. El diseño utiliza colores suaves y animaciones dinámicas.

3.1.2 Interfaces de hardware

No requiere hardware especializado. Funciona en navegadores web modernos.

3.1.3 Interfaces de software

Base de datos relacional, API de IA, framework frontend responsivo.

3.1.4 Interfaces de comunicación

HTTPS, WebSockets, REST API..

3.2 Requisitos funcionales

RF1 – Registro de usuario

Descripción: Permite que un usuario cree una cuenta dentro del sistema ingresando sus datos básicos. Este proceso es necesario para almacenar información personalizada y permitir el seguimiento del progreso.

Número de requisito	RF1
Nombre del requisito	Registro de usuario
Módulo	Gestión de usuario
Prioridad	Alta
Entrada	Nombre, correo electrónico y contraseña.
Proceso	El sistema valida la información suministrada, comprueba que no exista una cuenta previa y registra al usuario.
Salida	Cuenta creada correctamente.

RF2 – Inicio de sesión

Descripción: Permite al usuario autenticarse mediante sus credenciales previamente registradas, garantizando el acceso a su información personal.

Número de requisito	RF2
Nombre del requisito	Inicio de sesión
Módulo	Gestión de usuario
Prioridad	Alta
Entrada	Correo electrónico y contraseña.
Proceso	El sistema verifica las credenciales y habilita el acceso del usuario.
Salida	Acceso autorizado al sistema.

RF3 – Verificación de perfil

Descripción: El sistema valida si el usuario ya posee un perfil creado, con el fin de evitar duplicidad y asegurar la continuidad de la información.

Número de requisito	RF3
Nombre del requisito	Verificación de perfil
Módulo	Gestión de usuario
Prioridad	Alta
Entrada	Identificador del usuario.
Proceso	El sistema consulta la existencia de un perfil asociado y determina si corresponde crear uno nuevo o continuar con el existente.
Salida	Confirmación sobre la existencia del perfil.

RF4 – Obtención de fecha actual

Descripción: El sistema captura la fecha del dispositivo o servidor al momento de ingreso para realizar validaciones temporales.

Número de requisito	RF4
Nombre del requisito	Obtención de fecha actual
Módulo	Sistema de racha
Prioridad	Alta

Entrada	Fecha actual, fecha previa registrada y valor de racha.
Proceso	El sistema aplica las reglas temporales definidas para calcular, conservar o reiniciar la racha del usuario.
Salida	Racha actualizada y reflejada en la interfaz.

RF5 – Comparación de fechas

Descripción: Se compara la fecha actual con la última fecha registrada del usuario para determinar continuidad de uso.

Número de requisito	RF5
Nombre del requisito	Comparación de fechas
Módulo	Sistema de racha
Prioridad	Alta
Entrada	Fecha actual, fecha previa registrada y valor de racha.
Proceso	El sistema aplica las reglas temporales definidas para calcular, conservar o reiniciar la racha del usuario.
Salida	Racha actualizada y reflejada en la interfaz.

RF6 – Incremento de racha

Descripción: Si el usuario accede en días consecutivos, el sistema incrementa su racha en una unidad, fomentando la constancia.

Número de requisito	RF6
Nombre del requisito	Incremento de racha
Módulo	Sistema de racha
Prioridad	Alta
Entrada	Fecha actual, fecha previa registrada y valor de racha.
Proceso	El sistema aplica las reglas temporales definidas para calcular, conservar o reiniciar la racha del usuario.
Salida	Racha actualizada y reflejada en la interfaz.

RF7 – Mantenimiento de racha

Descripción: Si no se cumple la condición de continuidad, el sistema mantiene o reinicia la racha según la lógica definida.

Número de requisito	RF7
Nombre del requisito	Mantenimiento de racha
Módulo	Sistema de racha
Prioridad	Alta
Entrada	Fecha actual, fecha previa registrada y valor de racha.
Proceso	El sistema aplica las reglas temporales definidas para calcular, conservar o reiniciar la racha del usuario.
Salida	Racha actualizada y reflejada en la interfaz.

RF8 – Actualización de fecha de acceso

Descripción: El sistema guarda la última fecha en la que el usuario ingresó para futuras validaciones.

Número de requisito	RF8
Nombre del requisito	Actualización de fecha de acceso
Módulo	Sistema de racha
Prioridad	Alta
Entrada	Fecha actual, fecha previa registrada y valor de racha.
Proceso	El sistema aplica las reglas temporales definidas para calcular, conservar o reiniciar la racha del usuario.
Salida	Racha actualizada y reflejada en la interfaz.

RF9 – Evaluación de racha alta

Descripción: Se analiza si la racha alcanza un umbral determinado para activar estados especiales o recompensas.

Número de requisito	RF9
Nombre del requisito	Evaluación de racha alta
Módulo	Sistema de racha
Prioridad	Alta
Entrada	Fecha actual, fecha previa registrada y valor de racha.
Proceso	El sistema aplica las reglas temporales definidas para calcular, conservar o reiniciar la racha del usuario.
Salida	Racha actualizada y reflejada en la interfaz.

RF10 – Visualización de racha

Descripción: Se muestra la racha actual al usuario dentro de la interfaz.

Número de requisito	RF10
Nombre del requisito	Visualización de racha
Módulo	Sistema de racha
Prioridad	Alta
Entrada	Fecha actual, fecha previa registrada y valor de racha.
Proceso	El sistema aplica las reglas temporales definidas para calcular, conservar o reiniciar la racha del usuario.
Salida	Racha actualizada y reflejada en la interfaz.

RF11 – Visualización de mascota

Descripción: El sistema presenta una mascota virtual como elemento central de interacción.

Número de requisito	RF11
Nombre del requisito	Visualización de mascota
Módulo	Interfaz principal
Prioridad	Alta
Entrada	Estado del usuario y selección realizada en la interfaz.
Proceso	El sistema presenta los componentes principales y habilita la

	interacción con las funciones disponibles.
Salida	Interfaz actualizada con los elementos correspondientes.

RF12 – Estado de la mascota

Descripción: La mascota refleja visualmente el estado del usuario, por ejemplo, según su racha o actividad.

Número de requisito	RF12
Nombre del requisito	Estado de la mascota
Módulo	Interfaz principal
Prioridad	Alta
Entrada	Estado del usuario y selección realizada en la interfaz.
Proceso	El sistema presenta los componentes principales y habilita la interacción con las funciones disponibles.
Salida	Interfaz actualizada con los elementos correspondientes.

RF13 – Visualización del chat

Descripción: Se habilita un espacio de comunicación interactiva entre el usuario y el sistema.

Número de requisito	RF13
Nombre del requisito	Visualización del chat
Módulo	Interfaz principal
Prioridad	Alta
Entrada	Estado del usuario y selección realizada en la interfaz.
Proceso	El sistema presenta los componentes principales y habilita la interacción con las funciones disponibles.
Salida	Interfaz actualizada con los elementos correspondientes.

RF14 – Selección de acciones

Descripción: El usuario puede elegir diferentes opciones dentro del sistema, como chat, quiz o interacción.

Número de requisito	RF14
Nombre del requisito	Selección de acciones
Módulo	Interfaz principal
Prioridad	Alta
Entrada	Estado del usuario y selección realizada en la interfaz.
Proceso	El sistema presenta los componentes principales y habilita la interacción con las funciones disponibles.
Salida	Interfaz actualizada con los elementos correspondientes.

RF15 – Recepción de mensajes

Descripción: El sistema captura los mensajes ingresados por el usuario en el chat.

Número de requisito	RF15
Nombre del requisito	Recepción de mensajes

Módulo	Chat con IA
Prioridad	Alta
Entrada	Mensaje escrito por el usuario y contexto de conversación.
Proceso	El sistema recibe el mensaje, lo transforma en una solicitud estructurada, lo envía al modelo de inteligencia artificial y procesa la respuesta obtenida.
Salida	Respuesta generada y mostrada en el chat.

RF16 – Construcción de prompt

Descripción: Se genera un texto estructurado que será enviado al modelo de inteligencia artificial.

Número de requisito	RF16
Nombre del requisito	Construcción de prompt
Módulo	Chat con IA
Prioridad	Alta
Entrada	Mensaje escrito por el usuario y contexto de conversación.
Proceso	El sistema recibe el mensaje, lo transforma en una solicitud estructurada, lo envía al modelo de inteligencia artificial y procesa la respuesta obtenida.
Salida	Respuesta generada y mostrada en el chat.

RF17 – Envío a modelo de IA

Descripción: El sistema envía la solicitud a un modelo de lenguaje mediante una API.

Número de requisito	RF17
Nombre del requisito	Envío a modelo de IA
Módulo	Chat con IA
Prioridad	Alta
Entrada	Mensaje escrito por el usuario y contexto de conversación.
Proceso	El sistema recibe el mensaje, lo transforma en una solicitud estructurada, lo envía al modelo de inteligencia artificial y procesa la respuesta obtenida.
Salida	Respuesta generada y mostrada en el chat.

RF18 – Procesamiento de respuesta

Descripción: La respuesta de la inteligencia artificial es interpretada y estructurada para su uso en el sistema.

Número de requisito	RF18
Nombre del requisito	Procesamiento de respuesta
Módulo	Chat con IA
Prioridad	Alta
Entrada	Mensaje escrito por el usuario y contexto de conversación.
Proceso	El sistema recibe el mensaje, lo transforma en una solicitud estructurada, lo envía al modelo de

	inteligencia artificial y procesa la respuesta obtenida.
Salida	Respuesta generada y mostrada en el chat.

RF19 – Visualización de respuesta

Descripción: El sistema muestra la respuesta generada al usuario en el chat.

Número de requisito	RF19
Nombre del requisito	Visualización de respuesta
Módulo	Chat con IA
Prioridad	Alta
Entrada	Mensaje escrito por el usuario y contexto de conversación.
Proceso	El sistema recibe el mensaje, lo transforma en una solicitud estructurada, lo envía al modelo de inteligencia artificial y procesa la respuesta obtenida.
Salida	Respuesta generada y mostrada en el chat.

RF20 – Presentación de preguntas

Descripción: El sistema despliega preguntas al usuario con el objetivo de evaluar conocimientos.

Número de requisito	RF20
Nombre del requisito	Presentación de preguntas
Módulo	Quiz
Prioridad	Alta
Entrada	Preguntas del cuestionario y respuestas suministradas por el usuario.
Proceso	El sistema presenta las preguntas, evalúa las respuestas y calcula el resultado correspondiente.
Salida	Desempeño del usuario mostrado en pantalla.

RF21 – Evaluación de respuestas

Descripción: Se analizan las respuestas ingresadas por el usuario para determinar su validez.

Número de requisito	RF21
Nombre del requisito	Evaluación de respuestas
Módulo	Quiz
Prioridad	Alta
Entrada	Preguntas del cuestionario y respuestas suministradas por el usuario.
Proceso	El sistema presenta las preguntas, evalúa las respuestas y calcula el resultado correspondiente.
Salida	Desempeño del usuario mostrado en pantalla.

RF22 – Generación de resultados

Descripción: El sistema calcula y muestra el desempeño del usuario en el quiz.

Número de requisito	RF22
Nombre del requisito	Generación de resultados
Módulo	Quiz

Prioridad	Alta
Entrada	Preguntas del cuestionario y respuestas suministradas por el usuario.
Proceso	El sistema presenta las preguntas, evalúa las respuestas y calcula el resultado correspondiente.
Salida	Desempeño del usuario mostrado en pantalla.

RF23 – Interacción con mascota

Descripción: Permite al usuario realizar acciones sobre la mascota, tales como tocar, alimentar o interactuar.

Número de requisito	RF23
Nombre del requisito	Interacción con mascota
Módulo	Mascota virtual
Prioridad	Alta
Entrada	Acciones realizadas por el usuario y estado actual de la mascota.
Proceso	El sistema interpreta la interacción, actualiza el estado emocional y representa visualmente el cambio mediante animaciones.
Salida	Mascota actualizada según la interacción realizada.

RF24 – Actualización del estado emocional

Descripción: La mascota cambia su estado en función de las acciones del usuario y su nivel de actividad.

Número de requisito	RF24
Nombre del requisito	Actualización del estado emocional
Módulo	Mascota virtual
Prioridad	Alta
Entrada	Acciones realizadas por el usuario y estado actual de la mascota.
Proceso	El sistema interpreta la interacción, actualiza el estado emocional y representa visualmente el cambio mediante animaciones.
Salida	Mascota actualizada según la interacción realizada.

RF25 – Animaciones dinámicas

Descripción: Se presentan animaciones que representan el estado actual de la mascota.

Número de requisito	RF25
Nombre del requisito	Animaciones dinámicas
Módulo	Mascota virtual
Prioridad	Alta
Entrada	Acciones realizadas por el usuario y estado actual de la mascota.
Proceso	El sistema interpreta la interacción, actualiza el estado emocional y representa visualmente el cambio mediante animaciones.
Salida	Mascota actualizada según la interacción realizada.

RF26 – Actualización del estado del sistema

Descripción: Después de cada interacción, el sistema actualiza los valores internos, tales como racha, estado y progreso.

Número de requisito	RF26
Nombre del requisito	Actualización del estado del sistema
Módulo	Sistema general
Prioridad	Alta
Entrada	Eventos derivados de la interacción del usuario.
Proceso	El sistema actualiza las variables internas y presenta los resultados asociados a la acción ejecutada.
Salida	Estado general del sistema y resultados visibles.

RF27 – Visualización de resultados

Descripción: El sistema presenta los resultados de las acciones realizadas, como quiz o interacción.

Número de requisito	RF27
Nombre del requisito	Visualización de resultados
Módulo	Sistema general
Prioridad	Alta
Entrada	Eventos derivados de la interacción del usuario.
Proceso	El sistema actualiza las variables internas y presenta los resultados asociados a la acción ejecutada.
Salida	Estado general del sistema y resultados visibles.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

RNF1 – Tiempo de respuesta

Descripción: El sistema debe responder rápidamente a las acciones del usuario para garantizar una experiencia fluida.

Número de requisito	RNF1
Nombre del requisito	Tiempo de respuesta
Categoría	Rendimiento
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	El tiempo de respuesta en operaciones comunes no debe superar dos segundos.

RNF2 – Usuarios concurrentes

Descripción: El sistema debe soportar múltiples usuarios simultáneamente sin degradar su rendimiento.

Número de requisito	RNF2
Nombre del requisito	Usuarios concurrentes
Categoría	Rendimiento

Prioridad	Alta
Criterio de verificación	El sistema debe mantener un desempeño estable ante múltiples usuarios simultáneos.

3.3.2 Seguridad

RNF8 – Autenticación

Descripción: El sistema debe verificar la identidad del usuario antes de permitir acceso a información privada.

Número de requisito	RNF8
Nombre del requisito	Autenticación
Categoría	Seguridad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF9 – Protección de datos

Descripción: Los datos del usuario deben almacenarse de forma segura.

Número de requisito	RNF9
Nombre del requisito	Protección de datos
Categoría	Seguridad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF10 – Gestión de sesiones

Descripción: El sistema debe manejar correctamente las sesiones activas para evitar accesos no autorizados.

Número de requisito	RNF10
Nombre del requisito	Gestión de sesiones
Categoría	Seguridad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

3.3.3 Disponibilidad

RNF6 – Disponibilidad del sistema

Descripción: El sistema debe estar operativo la mayor parte del tiempo para garantizar acceso continuo.

Número de requisito	RNF6
Nombre del requisito	Disponibilidad del sistema
Categoría	Disponibilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	La disponibilidad del sistema debe ser alta durante los periodos de uso esperados.

RNF7 – Estabilidad

Descripción: El sistema debe minimizar fallos o interrupciones durante su uso.

Número de requisito	RNF7
Nombre del requisito	Estabilidad
Categoría	Disponibilidad

Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

3.3.4 Mantenibilidad

RNF13 – Arquitectura modular

Descripción: El sistema debe estar dividido en componentes independientes, como frontend, backend e inteligencia artificial.

Número de requisito	RNF13
Nombre del requisito	Arquitectura modular
Categoría	Mantenibilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF14 – Buenas prácticas de código

Descripción: El desarrollo debe seguir estándares que faciliten su mantenimiento y mejora.

Número de requisito	RNF14
Nombre del requisito	Buenas prácticas de código
Categoría	Mantenibilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

3.3.5 Portabilidad

RNF15 – Multiplataforma

Descripción: El sistema debe funcionar en diferentes dispositivos, como computador y celular.

Número de requisito	RNF15
Nombre del requisito	Multiplataforma
Categoría	Compatibilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF16 – Compatibilidad de navegadores

Descripción: El sistema debe operar correctamente en distintos navegadores web.

Número de requisito	RNF16
Nombre del requisito	Compatibilidad de navegadores
Categoría	Compatibilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe comprobarse su funcionamiento en los navegadores web más utilizados.

3.3.6 Otros

RNF3 – Facilidad de uso

Número de requisito	RNF3
Nombre del requisito	Facilidad de uso
Categoría	Usabilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF4 – Retroalimentación visual

Número de requisito	RNF4
Nombre del requisito	Retroalimentación visual
Categoría	Usabilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF5 – Accesibilidad web

Número de requisito	RNF5
Nombre del requisito	Accesibilidad web
Categoría	Usabilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF11 – Integración futura

Número de requisito	RNF11
Nombre del requisito	Integración futura
Categoría	Escalabilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

RNF12 – Extensibilidad funcional

Número de requisito	RNF12
Nombre del requisito	Extensibilidad funcional
Categoría	Escalabilidad
Prioridad	Alta
Criterio de verificación	Debe verificarse mediante pruebas técnicas y de aceptación.

3.4 Otros requisitos

[Inserte aquí el texto]

Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores.

*Por ejemplo:
Requisitos culturales y políticos
Requisitos Legales*

4 Apéndices

[Inserte aquí el texto]

Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.